Autoevaluación UT3

Preguntas tipo test resueltas

Cuestionario de autoevaluación de la UT3 (estructuras de control, arrays y formularios), realizado el lunes 19 de octubre de 2026.

Este documento recoge las 35 preguntas de opción múltiple con la respuesta correcta marcada en verde. Al final hay una clave rápida para autoevaluarte sin mirar el enunciado. Las 5 preguntas de respuesta corta (36 a 40) no se incluyen porque no son tipo test.

35	17	18	2,00
preguntas	aciertos	fallos	nota sobre 10

Cómo usar estas páginas

Lee la pregunta e intenta responder antes de mirar la opción marcada. Si fallas, la respuesta correcta está justo debajo para que puedas repasar el concepto en el tema. La clave del final sirve para comprobar de un vistazo si has acertado.

1 ¿Cuál es la función principal de la rutina `mktime()` en PHP?

a) Formatear un timestamp en una cadena de texto legible.
b) Comprobar si un año determinado es bisiesto.
c) Establecer la zona horaria predeterminada de la aplicación PHP.
d) Obtener una marca de tiempo Unix (timestamp) a partir de los componentes de fecha/hora.

- **Respuesta correcta:** *d) Obtener una marca de tiempo Unix (timestamp) a partir de los componentes de fecha/hora.*

  Por qué: *mktime() construye una marca de tiempo Unix a partir de los componentes de una fecha (hora, minuto, segundo, mes, día, año). Para formatear se usa date() y para la zona horaria, date_default_timezone_set().*

---

2 ¿Cuál es la salida del siguiente código PHP?

```php
$a = 5;
$b = &$a;
$b = 10;
$a = 20;
$c = $a;
$c = 30;
echo "$a-$b-$c";
```

a) 30-30-30
b) 20-10-30
c) 5-10-30
d) 20-20-30

- **Respuesta correcta:** *d) 20-20-30*

  Por qué: *$b = &$a crea una referencia: los dos nombres apuntan a la misma variable, así que los cambios se ven en ambos. $c = $a es una copia independiente, por eso vale 30 aunque $a siga en 20.*

---

3 ¿Qué resultado se almacena en `$c` al utilizar el operador de unión `+` entre estos dos arrays asociativos?

```php
$a = array("a" => "manzana");
$b = array("a" => "pera", "b" => "platano");
$c = $a + $b;
print_r($c);
```

a) Array ([a] => manzana [b]=> platano)
b) Array ([a] => pera [b] => platano)
c) Array ([a] => manzana [a] => pera [b] => platano)
d) Error por duplicidad de claves

- **Respuesta correcta:** *a) Array ([a] => manzana [b]=> platano)*

  Por qué: *El operador + une arrays sin repetir claves: si la clave ya existe en el array de la izquierda, se conserva su valor. Por eso "a" sigue siendo "manzana" y solo se añade "b".*

4 ¿Qué valor imprime por pantalla el operador de fusión de nulos (??) en este fragmento?

```php
$a = NULL;
$b = 0;
$c = 15;
echo $a ?? $b ?? $c;
```

a) NULL
b) 1
c) 0
d) 15

- **Respuesta correcta:** *c) 0*

Por qué: *?? devuelve el operando de la derecha solo cuando el de la izquierda es null. $a es null, así que pasa a $b, que vale 0; como 0 no es null, ya no evalúa $c.*

---

5 ¿Qué valor imprime la función `isset()` al evaluar una variable definida explícitamente a NULL?

```php
$a = NULL;
echo isset($a) ? "SI" : "NO";
```

a) SI
b) NULL
c) Error
d) NO

- **Respuesta correcta:** *d) NO*

Por qué: *isset() comprueba que la variable exista y no sea null. Una variable asignada explícitamente a NULL se considera no definida a estos efectos, así que devuelve false y el ternario imprime "NO".*

---

6 ¿Cuál es la salida del siguiente código que emplea la función `explode()`?

```php
$cadena = "rojo,verde,azul";
$res = explode(",", $cadena);
echo $res[1];
```

a) verde
b) rojo
c) azul
d) Array

- **Respuesta correcta:** *a) verde*

Por qué: *explode() devuelve un array con los tres trozos: [0] rojo, [1] verde, [2] azul. Al pedir el índice 1 se obtiene "verde".*

7 ¿Cuál es el resultado de la ejecución del siguiente código en PHP?

```php
$val = "50 euros";
$res = 100 + $val;
echo $res;
```

a) Error fatal

b) 150

c) 100

d) 10050 euros

- **Respuesta correcta:** *b) 150*

Por qué: *PHP toma la parte numérica inicial de la cadena ("50") y avisa de que el resto no es numérico; la suma 100 + 50 da 150.*

---

8 ¿Cuál es el resultado impreso tras ejecutar las operaciones de pre-incremento y post-incremento?

```php
$x = 5;
$y = ++$x;
$z = $x++;
echo "$x-$y-$z";
```

a) 7-5-6

b) 6-6-6

c) 7-6-6

d) 7-6-5

- **Respuesta correcta:** *c) 7-6-6*

Por qué: *++$x incrementa antes de usar el valor: $x pasa a 6 y $y recibe 6. $x++ usa el valor actual (6, que se guarda en $z) y después incrementa $x a 7. Resultado: 7-6-6.*

---

9 ¿Qué ocurre si se intenta acceder a una variable global dentro de una función sin usar `global` ni `$GLOBALS`?

a) La función lee automáticamente el valor global sin ningún inconveniente.

b) PHP la trata como una variable local no definida y genera un aviso (E_NOTICE/E_WARNING).

c) El script detiene inmediatamente su ejecución con un Fatal Error de sintaxis.

d) La variable global es convertida automáticamente a una constante implícita.

- **Respuesta correcta:** *b) PHP la trata como una variable local no definida y genera un aviso (E_NOTICE/E_WARNING).*

Por qué: *Dentro de una función no se ven las variables globales. Sin global ni $GLOBALS, PHP crea una variable local sin definir y genera un aviso (E_WARNING en PHP 8).*

10 ¿Qué devuelve la función `array_keys()` cuando se le pasa el array `$datos = array("x" => 10, "y" => 20);`?

a) El número entero 2 correspondiente a la cantidad de claves.
b) Un array asociativo invertido array(10 => "x", 20 => "y").
c) Una cadena de texto con las claves concatenadas "x,y".
d) Un array indexado numéricamente con los valores ["x", "y"].

- **Respuesta correcta:** *d) Un array indexado numéricamente con los valores ["x", "y"].*

Por qué: *array_keys() devuelve las claves del array, no los valores: ["x", "y"] con índices numéricos 0 y 1.*

---

11 ¿Cuál es el resultado de procesar este array mediante la función `array_map()`?

```php
$numeros = [1.8, 2.3];
$resultado = array_map('floor', $numeros);
print_r($resultado);
```

a) Array ([0] => 2 [1] => 2)
b) Array ([0] => 2 [1] => 3)
c) Array ([0] => 1.8 [1] => 2.3)
d) Array ([0] => 1 [1] => 2)

- **Respuesta correcta:** *d) Array ([0] => 1 [1] => 2)*

Por qué: *array_map() aplica floor() a cada elemento: floor(1.8) = 1 y floor(2.3) = 2. Mantiene las claves originales, por eso el resultado es [0] => 1, [1] => 2.*

---

12 En PHP, ¿qué operador se utiliza para asignar el valor de una variable por referencia en lugar de por copia?

a) ->$
b) $
c) &$

- **Respuestas correctas:** *b) $; c) &$*

Por qué: *El ampersand delante del nombre de la variable (&$var) es lo que crea una referencia; sin él, la asignación copia el valor. En Moodle aparecen marcadas dos opciones, pero el operador de referencia es &$.*

---

13 Dentro de una estructura `try-catch-finally`, ¿cuándo se ejecuta el bloque `finally`?

a) Se ejecuta únicamente si se ha capturado con éxito una excepción previa.
b) Se ejecuta solo si la ejecución dentro del bloque try finaliza sin ningún error.
c) Se ejecuta SIEMPRE, independientemente de si se ha lanzado una excepción o no.
d) Se ejecuta exclusivamente si no existe ningún bloque catch definido.

- **Respuesta correcta:** *c) Se ejecuta SIEMPRE, independientemente de si se ha lanzado una excepción o no.*

Por qué: *El bloque finally está pensado para liberar recursos y se ejecuta siempre: tanto si el try termina bien como si se lanza y captura una excepción, o incluso si se propaga.*

14 ¿Qué condición adicional exige el operador de identidad `===` al comparar dos arrays `$a === $b` respecto al operador `==`?

a) Exige únicamente que tengan el mismo número total de elementos indexados.
b) Comprueba que apunten a la misma posición en la memoria del servidor.
c) Exige que los pares clave/valor sean idénticos, del mismo tipo y con el mismo orden.
d) Verifica solamente que los valores sean cadenas de texto sin importar las claves.

- **Respuesta correcta:** *c) Exige que los pares clave/valor sean idénticos, del mismo tipo y con el mismo orden.*

Por qué: *== compara solo los pares clave/valor sin importar el orden ni el tipo. === exige además que los valores sean del mismo tipo, las claves iguales y en el mismo orden.*

---

15 ¿Cuál es la diferencia principal entre utilizar comillas dobles (") y comillas simples (') en las cadenas de texto de PHP?

a) Las comillas simples permiten interpolar variables pero no secuencias de escape.
b) No existe ninguna diferencia; ambas ejecutan e interpolan variables por igual.
c) Las comillas dobles evalúan las variables y secuencias de escape internas; las simples no.
d) Las comillas simples producen un error de sintaxis si contienen espacios.

- **Respuesta correcta:** *c) Las comillas dobles evalúan las variables y secuencias de escape internas; las simples no.*

Por qué: *Las comillas dobles interpolan variables y reconocen secuencias de escape como \n o \t. Las simples tratan el contenido tal cual, sin interpretar nada.*

---

16 ¿Cuál es el comportamiento de las funciones `floor()` y `ceil()` sobre un número decimal positivo?

a) Ambas redondean exactamente al entero más cercano según los decimales.
b) `floor()` redondea hacia arriba al entero mayor y `ceil()` hacia abajo al entero menor.
c) `floor()` elimina los decimales y `ceil()` convierte el número en un float truncado.
d) `floor()` redondea hacia abajo al entero menor y `ceil()` hacia arriba al entero mayor.

- **Respuesta correcta:** *d) `floor()` redondea hacia abajo al entero menor y `ceil()` hacia arriba al entero mayor.*

Por qué: *floor() baja al entero menor o igual y ceil() sube al entero mayor o igual. Con positivos, floor(2.7) = 2 y ceil(2.1) = 3.*

17 ¿Cuál es la característica principal de la instrucción `include_once` frente a `include`?

a) Carga el archivo únicamente en memoria RAM temporal sin compilarlo.
b) Permite la inclusión exclusiva de ficheros en formato HTML.
c) Lanza un error fatal si el archivo contiene algún error de sintaxis.
d) Evita volver a incluir el mismo fichero si detecta que ya ha sido procesado previamente.

- **Respuesta correcta:** *d) Evita volver a incluir el mismo fichero si detecta que ya ha sido procesado previamente.*

  Por qué: *include_once comprueba si el archivo ya se incluyó antes y, si es así, no lo vuelve a procesar. Así se evitan errores por redeclarar funciones o clases.*

---

18 ¿Por qué la documentación oficial de PHP recomienda omitir la etiqueta de cierre `?>` al final de archivos que contienen exclusivamente código PHP?

a) Mejora sustancialmente la velocidad de compilación y ejecución del código.
b) Es un requisito estrictamente obligatorio impuesto a partir de PHP 8.0.
c) Impide que los usuarios puedan ver el código fuente mediante las herramientas del navegador.
d) Evita la inyección accidental de espacios en blanco o saltos de línea al final del fichero.

- **Respuesta correcta:** *d) Evita la inyección accidental de espacios en blanco o saltos de línea al final del fichero.*

  Por qué: *Después de ?> cualquier espacio o salto de línea se envía al navegador. Eso rompe llamadas posteriores a header() con el error "headers already sent".*

---

19 ¿En cuál de los siguientes casos la función `empty($variable)` devolverá `true`?

a) Si la variable contiene el número 0, la cadena "0", NULL, false o un array vacío.
b) Si la variable es igual al valor booleano true.
c) Únicamente si la variable no ha sido declarada o su valor es NULL.
d) Solo cuando la variable es una cadena de texto sin caracteres ("").

- **Respuesta correcta:** *a) Si la variable contiene el número 0, la cadena "0", NULL, false o un array vacío.*

  Por qué: *empty() devuelve true para valores considerados vacíos: 0, "0", "", null, false y arrays sin elementos. Ojo: "0" es vacío para empty(), pero no para isset().*

20 ¿Qué valor devuelve la función `checkdate(11, 31, 2024)` al validar dicha fecha?

a) true

b) false

c) 1

d) NULL

- **Respuesta correcta:** *b) false*

Por qué: *checkdate() valida mes, día y año. Noviembre tiene 30 días, así que el día 31 es inválido y la función devuelve false.*

---

21 ¿Qué función nativa de PHP se utiliza para unir los elementos de un array en una sola cadena mediante un conector?

a) join_array()

b) str_join()

c) implode()

d) concat_array()

- **Respuesta correcta:** *c) implode()*

Por qué: *implode() une los elementos de un array con el conector indicado y devuelve una cadena. Su contraria es explode().*

---

22 ¿Qué sucede si se intenta incluir un archivo que no existe mediante la instrucción `require 'falta.php';`?

a) Se emite un E_WARNING y un Error Fatal que detiene inmediatamente la ejecución del script.

b) Se emite una advertencia leve (E_WARNING) y el script continúa ejecutándose.

c) El servidor redirige automáticamente a la página de inicio.

d) El script ignora la línea de código sin mostrar ningún mensaje de error.

- **Respuesta correcta:** *a) Se emite un E_WARNING y un Error Fatal que detiene inmediatamente la ejecución del script.*

Por qué: *require falla de forma fatal: emite un aviso y detiene el script. include solo avisa y la ejecución continúa.*

---

23 En PHP 7+, ¿cuál es la interfaz base común que implementan tanto la clase `Exception` como la clase `Error`?

a) ErrorHandler

b) BaseException

c) CustomException

d) Throwable

- **Respuesta correcta:** *d) Throwable*

Por qué: *Desde PHP 7, Exception y Error implementan la interfaz Throwable, que es lo que se puede capturar con catch (Throwable $e).*

24 ¿Qué función debe utilizarse para eliminar caracteres o espacios en blanco únicamente del lado izquierdo de una cadena?

a) trim()
b) ltrim()
c) rtrim()
d) left_clean()

- **Respuesta correcta:** *b) ltrim()*

Por qué: *ltrim() quita espacios (y otros caracteres) solo por la izquierda; rtrim() por la derecha y trim() por ambos lados.*

---

25 ¿Por qué se recomienda el método POST frente a GET para el envío de contraseñas u otros datos sensibles en un formulario?

a) Porque envía los datos en el cuerpo de la petición HTTP y no los expone visiblemente en la URL.
b) Porque no tiene límite de respuesta en la base de datos de destino.
c) Porque encripta automáticamente la información antes de transmitirla por la red.
d) Porque valida y sanitiza de forma automática todos los tipos de datos introducidos.

- **Respuesta correcta:** *a) Porque envía los datos en el cuerpo de la petición HTTP y no los expone visiblemente en la URL.*

Por qué: *Con POST los datos van en el cuerpo de la petición. Con GET se añaden a la URL y quedan visibles en el historial, en los registros del servidor y en los enlaces.*

---

26 En la expresión `$a <=> $b`, ¿qué valor devuelve el operador si `$a` es estrictamente menor que `$b`?

a) false
b) -1
c) 1
d) 0

- **Respuesta correcta:** *b) -1*

Por qué: *El operador nave espacial <=> devuelve -1 si el izquierdo es menor, 0 si son iguales y 1 si es mayor. Es el que usan muchas funciones de ordenación.*

---

27 ¿Qué función de ordenación debe utilizarse en PHP para ordenar un array asociativo por sus claves manteniendo la asociación?

a) asort()
b) sort()
c) usort()
d) ksort()

- **Respuesta correcta:** *d) ksort()*

Por qué: *ksort() ordena por clave manteniendo la asociación clave-valor. asort() ordenaría por valor y sort() reindexaría el array.*

28 En la declaración de una función con parámetros opcionales, ¿qué regla de sintaxis es obligatoria?

a) Los parámetros opcionales deben colocarse siempre al principio de la lista.
b) Los valores por defecto obligatoriamente tienen que ser de tipo cadena de texto.
c) No se pueden definir más de dos parámetros por defecto en una misma función.
d) Los parámetros con valores por defecto deben colocarse a la derecha de los parámetros obligatorios.

- **Respuesta correcta:** *d) Los parámetros con valores por defecto deben colocarse a la derecha de los parámetros obligatorios.*

  Por qué: *Los parámetros con valor por defecto son opcionales, y por eso deben ir a la derecha de los obligatorios. Si no, PHP no sabe qué argumentos faltan.*

---

29 ¿Qué requisito debe cumplirse obligatoriamente antes de invocar la función `header("Location: inicio.php");` para redirigir a un usuario?

a) No debe haberse enviado ninguna salida de texto o código HTML previamente al navegador.
b) La petición HTTP inicial de entrada ha debido realizarse necesariamente mediante GET.
c) Debe haberse cerrado explícitamente cualquier sesión activa con session_write_close().
d) El archivo de destino debe estar guardado obligatoriamente dentro del directorio /public.

- **Respuesta correcta:** *a) No debe haberse enviado ninguna salida de texto o código HTML previamente al navegador.*

  Por qué: *header() envía una cabecera HTTP y debe ejecutarse antes de cualquier salida (echo, HTML, espacios). Si ya se ha enviado contenido, la redirección falla.*

---

30 ¿Qué valor devuelve la función `round(1.4956)` sin especificar decimales?

```php
$num = 1.4956;
echo round($num);
```

a) 2
b) 1.5
c) 1
d) 1.4

- **Respuesta correcta:** *c) 1*

  Por qué: *round() sin decimales redondea al entero más cercano. 1,4956 está por debajo de 1,5, así que baja a 1.*

31 ¿Qué elemento de la superglobal `$_SERVER` se utiliza frecuentemente en el atributo `action` de un formulario para procesarlo en el mismo archivo?

a) $_SERVER['SERVER_NAME']
b) $_SERVER['PHP_SELF']
c) $_SERVER['REQUEST_URI']
d) $_SERVER['SCRIPT_URL']

- **Respuesta correcta:** *b) $_SERVER['PHP_SELF']*

Por qué: *$_SERVER['PHP_SELF'] contiene la ruta del script actual. Se usa en action para enviar el formulario al mismo archivo; conviene escaparlo con htmlspecialchars().*

---

32 ¿Qué subcadena se extrae al ejecutar la siguiente instrucción?

```php
echo substr("Desarrollo Web", 3, 5);
```

a) esarr
b) rroll
c) sarro
d) arrol

- **Respuesta correcta:** *d) arrol*

Por qué: *substr() empieza a contar en 0. En "Desarrollo Web", la posición 3 es la "a" y se toman 5 caracteres: "arrol".*

---

33 ¿Qué variable superglobal contiene datos relativos a las cabeceras HTTP, rutas de ejecución del script y ubicación del servidor?

a) $_ENV
b) $_SERVER
c) $_GLOBALS
d) $_REQUEST

- **Respuesta correcta:** *b) $_SERVER*

Por qué: *$_SERVER guarda información del servidor y de la petición: cabeceras, rutas, nombre del script, método... $_GET y $_POST guardan solo los datos del formulario.*

---

34 En PHP, ¿qué efecto tiene ejecutar la sentencia `break 2;` dentro de dos bucles anidados?

a) Pasa directamente a la segunda iteración del bucle exterior.
b) Genera un error de compilación por sintaxis inválida.
c) Rompe la ejecución del bucle 2 veces seguidas reanudando el inicio.
d) Sale de forma inmediata de la estructura del bucle actual y del bucle padre que lo envuelve.

- **Respuesta correcta:** *d) Sale de forma inmediata de la estructura del bucle actual y del bucle padre que lo envuelve.*

Por qué: *break acepta un número de niveles. break 2 sale del bucle interno y también del externo, continuando después de los dos.*

35 ¿Qué función nativa de PHP permite filtrar o validar de forma directa las entradas obtenidas de formularios sin acceder directamente a las superglobales?

a) filter_input()

b) validate_post()

c) sanitize_var()

d) clean_input()

- **Respuesta correcta:** *a) filter_input()*

  Por qué: *filter_input() lee una variable externa (GET, POST, COOKIE...) y la valida o filtra en la misma llamada, sin tocar la superglobal directamente.*

Clave rápida de respuestas

Tapa la columna de respuestas con un papel, di la tuya en voz alta y comprueba. Las preguntas 36 a 40 eran de respuesta corta y no aparecen aquí.

1. **d**	2. **d**	3. **a**	4. **c**	5. **d**
6. **a**	7. **b**	8. **c**	9. **b**	10. **d**
11. **d**	12. **c, b**	13. **c**	14. **c**	15. **c**
16. **d**	17. **d**	18. **d**	19. **a**	20. **b**
21. **c**	22. **a**	23. **d**	24. **b**	25. **a**
26. **b**	27. **d**	28. **d**	29. **a**	30. **c**
31. **b**	32. **d**	33. **b**	34. **d**	35. **a**